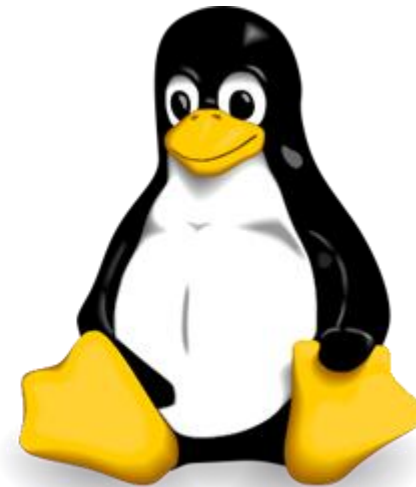


Sistemas Operacionais - Lic. Comp. 6º N



Componente Curricular: Sistemas Operacionais			Créditos: 4
Pré-requisito:		Co-requisito:	
Carga horária totalh/a: 80	Horas-aula práticas: 40	Horas-aula teóricas: 40	CH total h/r: 60
Ementa			
Conceitos de Processos. Sincronização de processos. Gerenciamento de Memória. Memória Virtual. Escalonamento de Processos. Monoprocessamento e Multiprocessamento. Alocação de Recursos e Deadlocks. Gerenciamento de Arquivos. Técnicas de E/S. Métodos de Acesso. Arquitetura de Sistemas Cliente-Servidor. Análise de Desempenho.			
Referências Básicas			
HOLCOMBE, Jane; HOLCOMBE, Charles. Dominando os Sistemas Operacionais: teoria e prática. Rio de Janeiro: AltaBooks, 2003. SILBERSCHATZ, Abraham; GALVIN, Peter Baer; GAGME, Greg. Sistemas Operacionais: conceitos e aplicações. Rio de Janeiro: Elsevier. 6ª ed. 2004. TANENBAUM, Andrew S. Sistemas Operacionais Modernos. 3ª ed. São Paulo: Pearson Prentice Hall, 2009.			
Referências Complementares			
MACHADO, FRANCIS B.; MAIA, Luiz Paulo. Arquitetura de Sistemas Operacionais. Rio de Janeiro: Livros Técnicos e Científicos, 2002. TANENBAUM, Andrew S.; STEEN, Maarten Van. Sistemas Distribuídos: princípios e paradigmas. São Paulo: Pearson Prentice Hall, 2007. 2ª ed. TANENBAUM, Andrew S.; AUSTIN, Todd. Organização estruturada de computadores. 6 ed. São Paulos. Pearson Prentice Hall. 2013. STALLINGS, William. Arquitetura e organização de computadores. 8 ed. São Paulo. Pearson Prentice Hall. 2010. HENNESSY, John L.; PATTERSON, David A. Arquitetura de computadores: uma abordagem quantitativa. 5 ed. Nova York – EUA. Elsevier. 2012.			

Aula	Tema Central (Baseado na Ementa)	Status
01	Introdução e Conceitos de Processos	Em curso
02	Escalonamento de Processos	Planejada
03	Sincronização de Processos	Planejada
04	Alocação de Recursos e Deadlocks	Planejada
05	Gerenciamento de Memória	Planejada
06	Memória Virtual	Planejada
07	Gerenciamento de Arquivos	Planejada
08	Técnicas de E/S e Métodos de Acesso	Planejada
09	Sistemas Cliente-Servidor e Multiprocessamento	Planejada
10	Análise de Desempenho e Revisão Final	Planejada

Plano

- Definição teórica
- Definição simples
- Analogia didática
- Exemplo prático
- Análise para concurso

O que é Sistema Operacional (SO)?

Definição técnica - Sistema Operacional (SO)

Segundo Silberschatz, Galvin e Gagne: É um programa que atua como **intermediário** entre o usuário de um **computador** e o **hardware**, com o objetivo de fornecer um **ambiente no qual o usuário** possa executar programas de forma **conveniente e eficiente**.

Segundo Tanenbaum: O SO desempenha duas funções básicas e essenciais: atuar como uma **máquina estendida (apresentando ao usuário uma abstração mais simples do hardware)** e como um **gerente de recursos (controlando a alocação de CPU, memória e dispositivos)**.

Definição Simples

O Sistema Operacional é o "cérebro invisível" do computador. É o software principal que começa a rodar assim que você liga a máquina, garantindo que o hardware (peças físicas) entenda o que os aplicativos e você (usuário) desejam fazer.

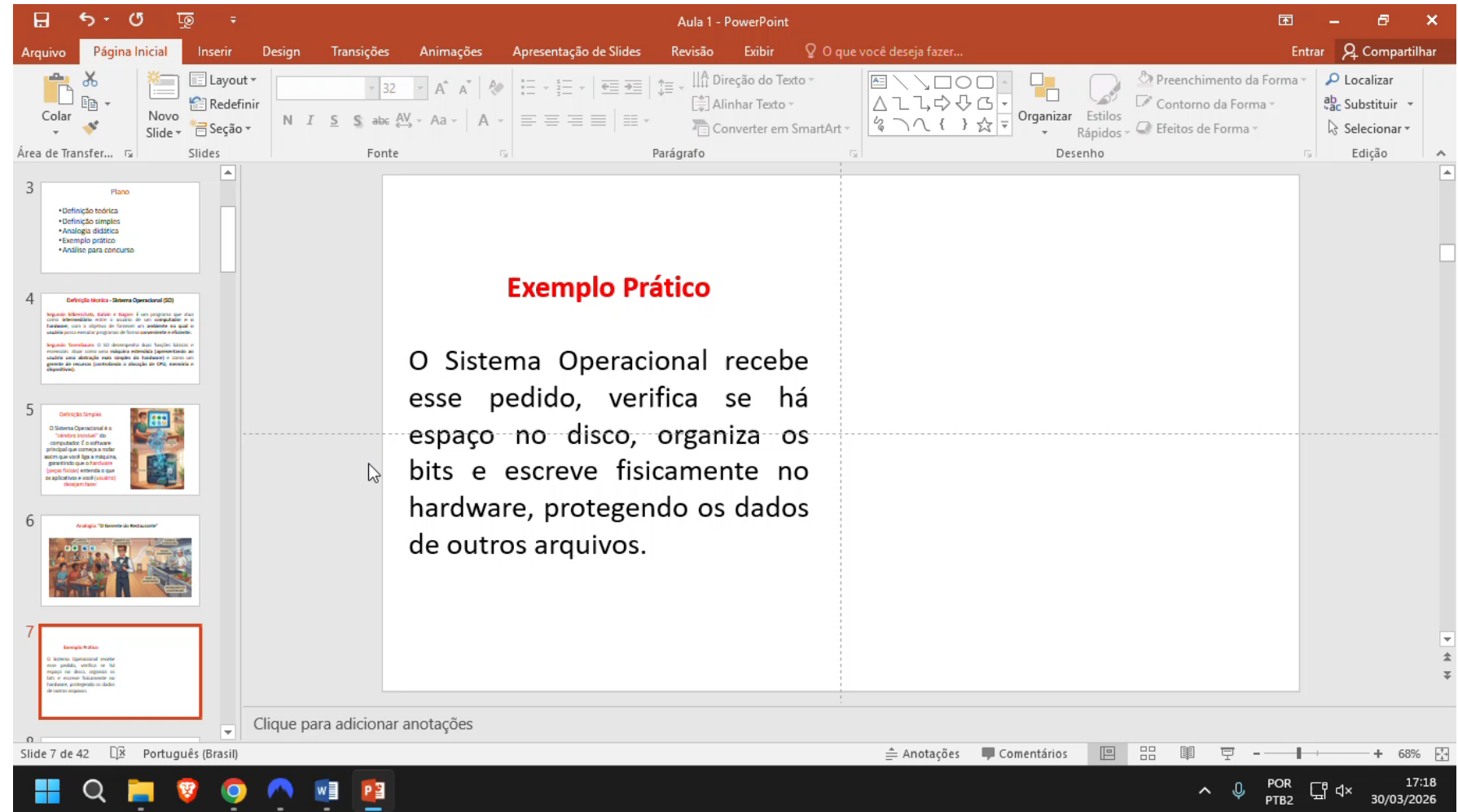


Analogia: "O Gerente do Restaurante"



Exemplo Prático

O Sistema Operacional recebe esse pedido, verifica se há **espaço no disco**, **organiza os bits** e **escreve fisicamente no hardware**, protegendo os dados de outros arquivos.



Quais Objetivos e Funções do SO?

Definição Técnica - Objetivos e Funções do SO

- . **Machado e Maia:** É um conjunto de rotinas que gerencia o acesso aos recursos e provê uma interface para o usuário.
- . **Tanenbaum:** Atua como uma **máquina estendida**, oferecendo abstrações simples, e como um **gerente de recursos**, controlando a alocação de processadores, memórias e dispositivos.

Definição Simples

O Sistema Operacional serve para que você **não precise ser um engenheiro eletrônico** para usar o computador. Ele facilita sua vida (**interface amigável**) e **organiza a bagunça** (gerencia o que cada programa está usando).



Analogia: "O Gerente de Escritório"

Painel 1: ORGANIZANDO O HARDWARE: Quem usa a impressora primeiro para não embolar o papel.



Painel 2: GERENCIANDO A MEMÓRIA: Garantindo que um funcionário não mexa nas gavetas (memória) do outro.



Painel 3: INSTALAÇÃO E INFRAESTRUTURA: Entrega ferramentas prontas para os funcionários trabalharem sem que eles precisem montar a mesa ou instalar a luz.



Exemplo Prático

The image shows the Microsoft PowerPoint 2019 interface. The title bar at the top reads "Aula 1 - PowerPoint". The ribbon is set to "Página Inicial" (Home). The main slide area displays the text "Exemplo Prático" in red. The left sidebar shows a list of slides, with slide 13 highlighted. The bottom status bar indicates "Slide 13 de 43" and "Português (Brasil)".

Slide 13 Content:

Exemplo Prático

Clique para adicionar anotações

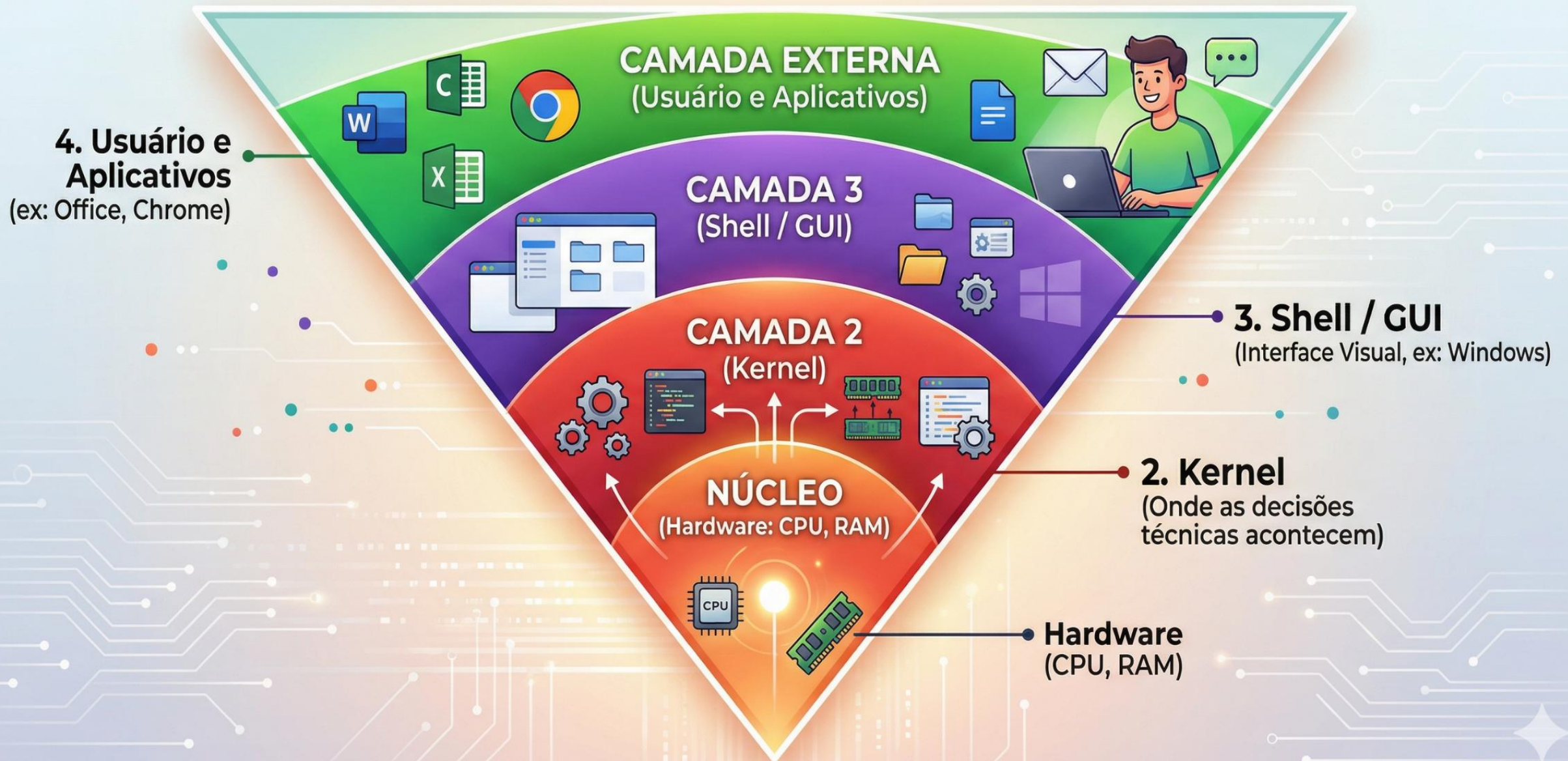
Arquitetura e Camadas (Níveis de Abstração)

Definição Técnica - Arquitetura e Camadas

- . Segundo Silberschatz, Galvin e Gagne: Um sistema computacional pode ser dividido em quatro componentes: o hardware, o sistema operacional, os programas aplicativos e os usuários.
- . Segundo Machado e Maia: A arquitetura do SO é organizada em níveis ou camadas, onde cada nível provê serviços ao nível superior e utiliza as funções do nível imediatamente inferior.

DIAGRAMA DE CAMADAS DO SISTEMA OPERACIONAL

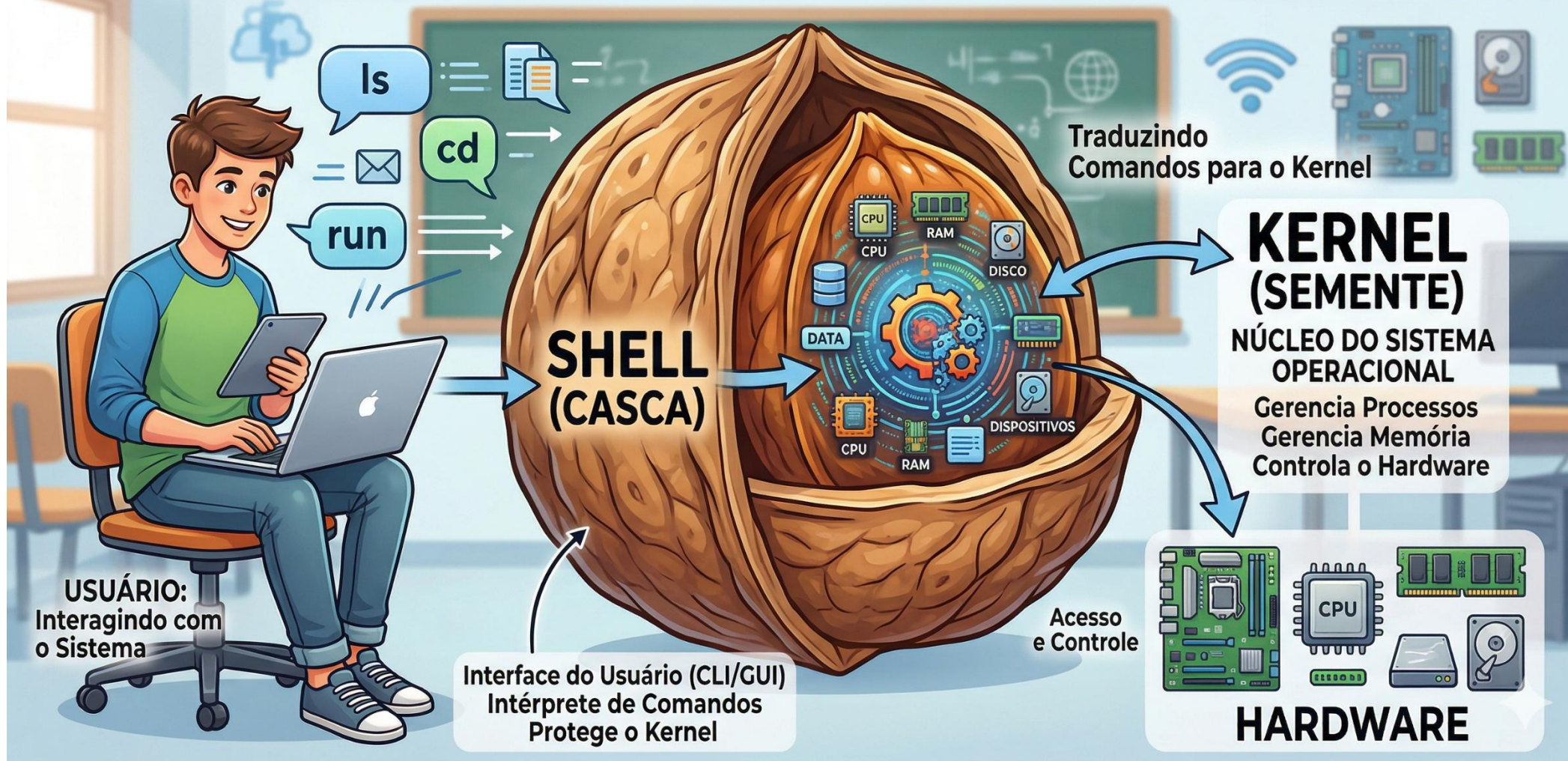
(Pirâmide Invertida / Círculos Concêntricos)



Definição Técnica

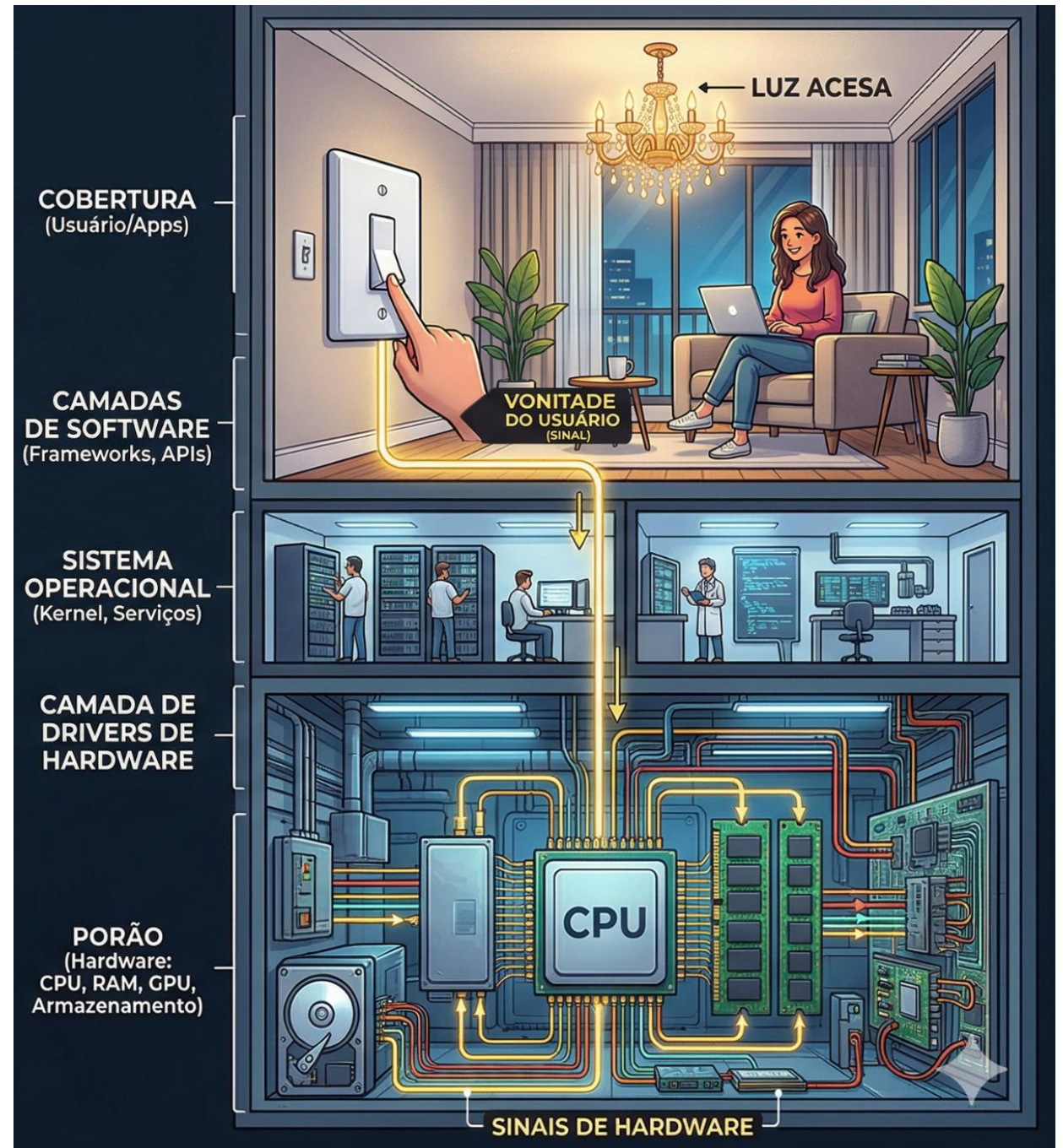
- . **Kernel (Núcleo):** gerencia diretamente os recursos de **hardware**, como **CPU e memória**, e é responsável pela **segurança e isolamento** entre processos.
- . **Shell (Interpretador de Comandos):** Shell como uma interface que permite ao usuário solicitar **serviços específicos ao Kernel**, podendo ser uma linha de **comando (CLI)** ou uma **interface gráfica (GUI)**.

SISTEMAS OPERACIONAIS: A ANALOGIA DA NOZ

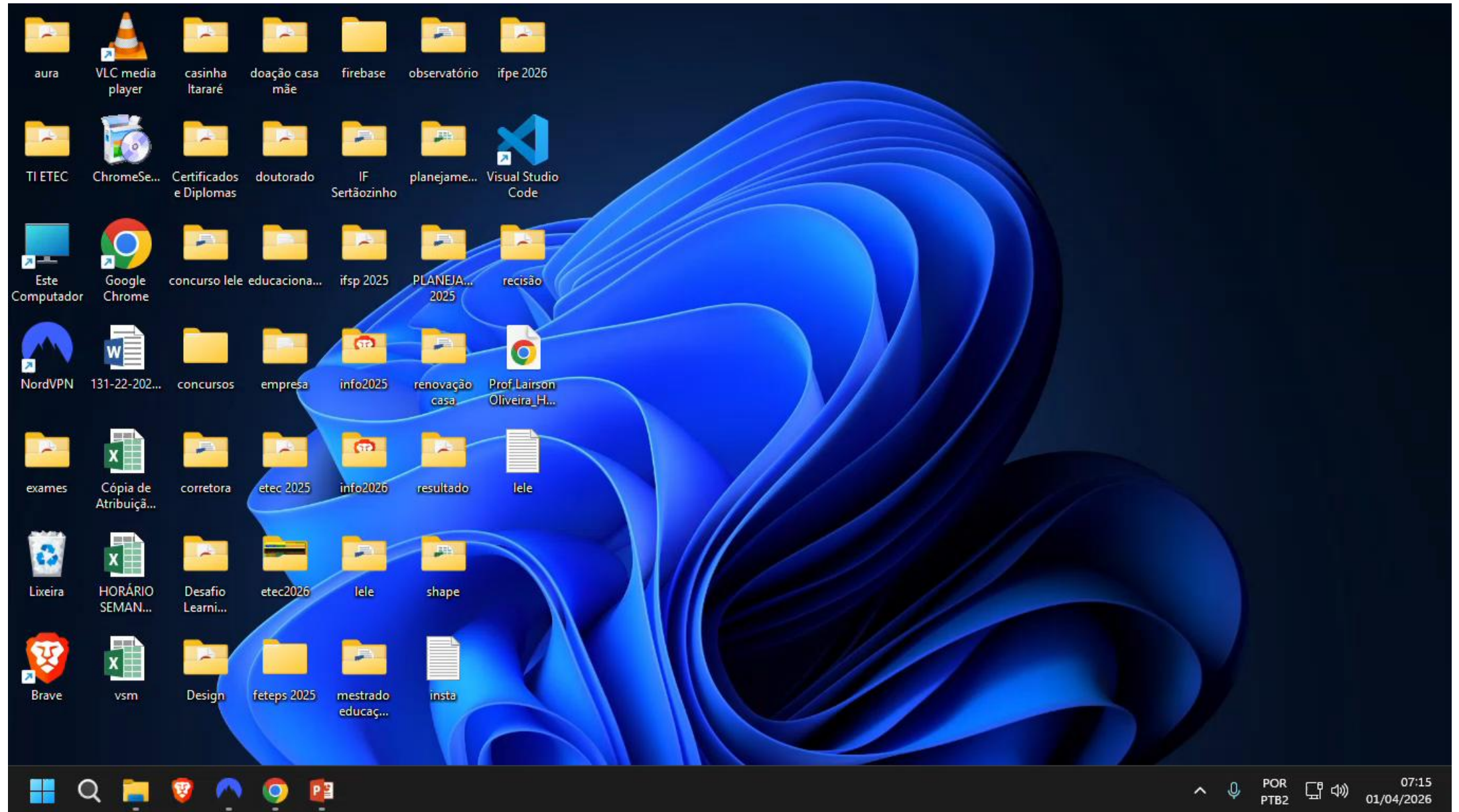


Definição Simples

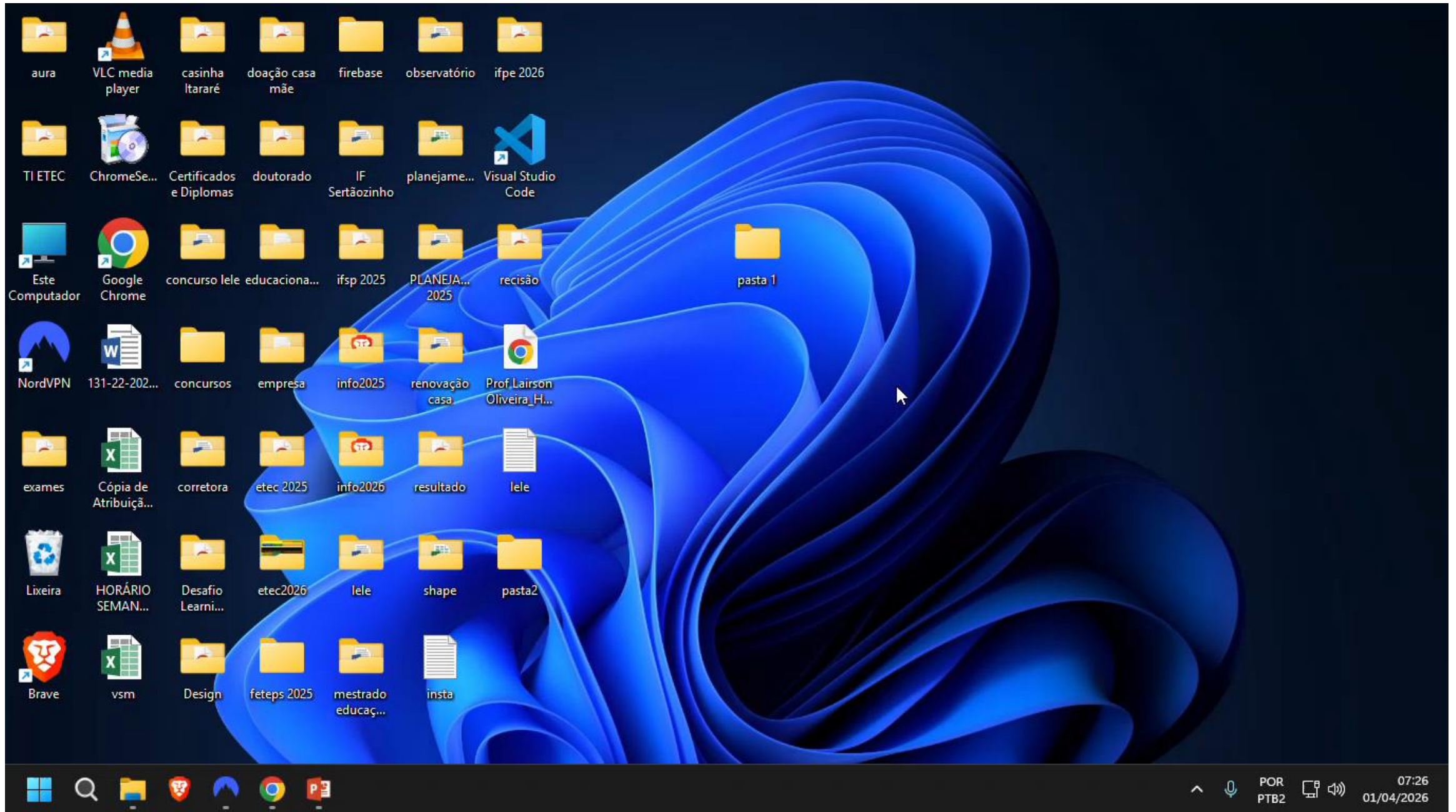
As **camadas** são os "andares" intermediários que levam sua vontade até o porão (Hardware) de forma organizada.



Exemplo Prático – Shell Gráfico



Exemplo Prático – PowerShell Shell de Texto



Programa vs. Processo

Definição Técnica - Programa vs. Processo

Segundo Tanenbaum: Um processo é uma **abstração de um programa em execução**, que inclui o programa, seus dados e seus recursos (como memória e arquivos abertos).

Segundo Machado e Maia: O processo é a **unidade básica de trabalho em um sistema operacional**, consistindo em um ambiente onde um programa é executado.

Definição Simples

Um Programa é um arquivo "morto" ou estático guardado no seu HD ou SSD (como uma foto ou um instalador). Um Processo é esse programa "vivo" ou dinâmico, ocupando espaço na memória RAM e sendo processado pela CPU.



Analogia: "A Receita de Bolo"

O PROGRAMA (O PROGRAM)



O Programa é a Receita escrita no livro.

- **ESTÁTICO (STATIC)**
- **NÃO OCUPA A COZINHA**
(DOES NOT OCCUPY THE KITCHEN)
- **PODE FICAR GUARDADO POR ANOS**
(CAN BE STORED FOR YEARS)

O PROCESSO: O ATO DE FAZER O BOLO

INÍCIO DA
EXECUÇÃO

COZINHEIRO 1
(CPU 1)

COZINHEIRO 1
(CPU 1)

COZINHEIRO 2
(CPU 2)

BATEDEIRA
E FORNO 2
(HARDWARE 2)

INGREDIENTES
(DADOS NA RAM)

BOLO A
(PROCESSO 1)

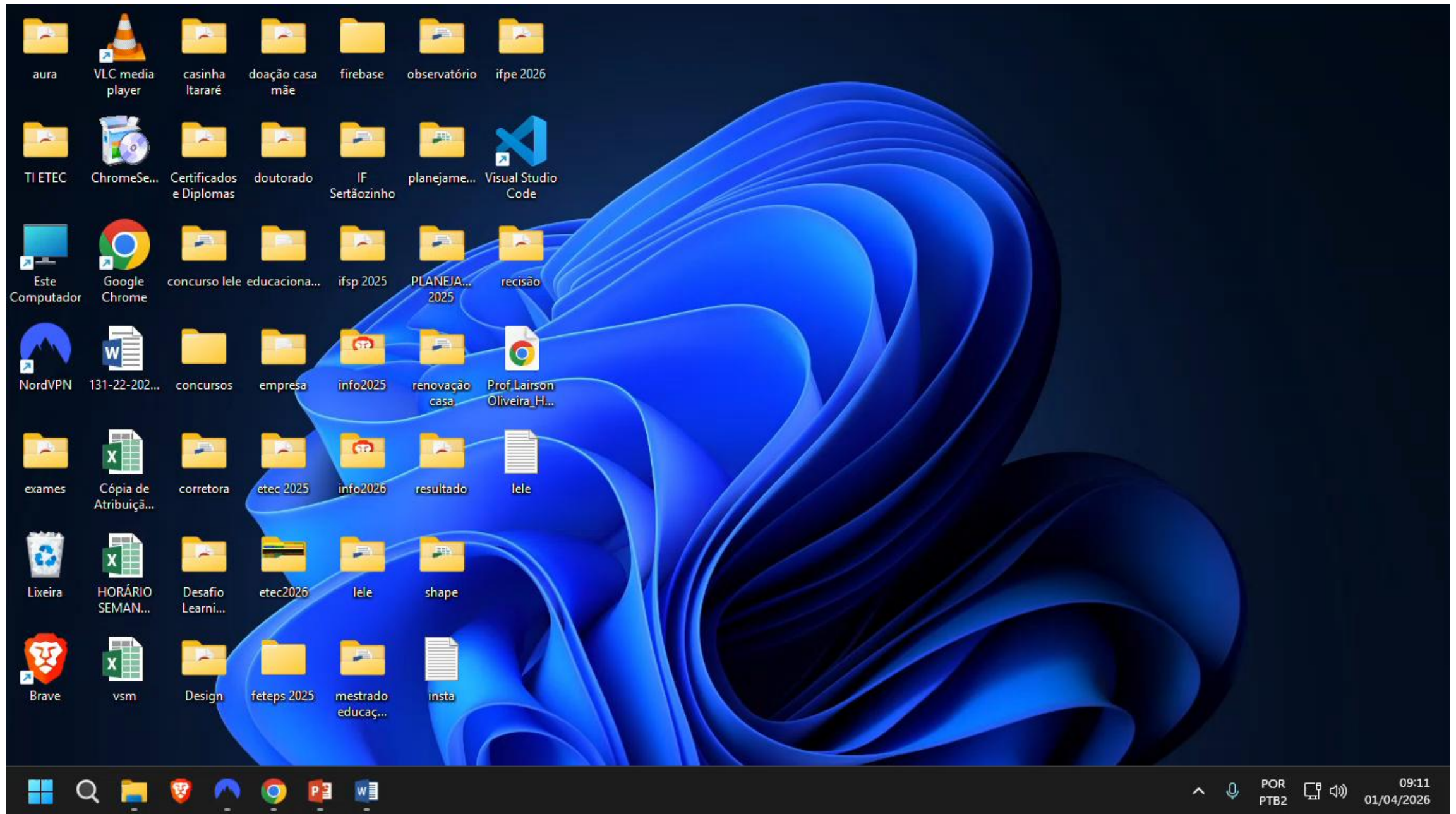
BOLO B
(PROCESSO 2)

BATEDEIRA
E FORNO 2
(HARDWARE 2)

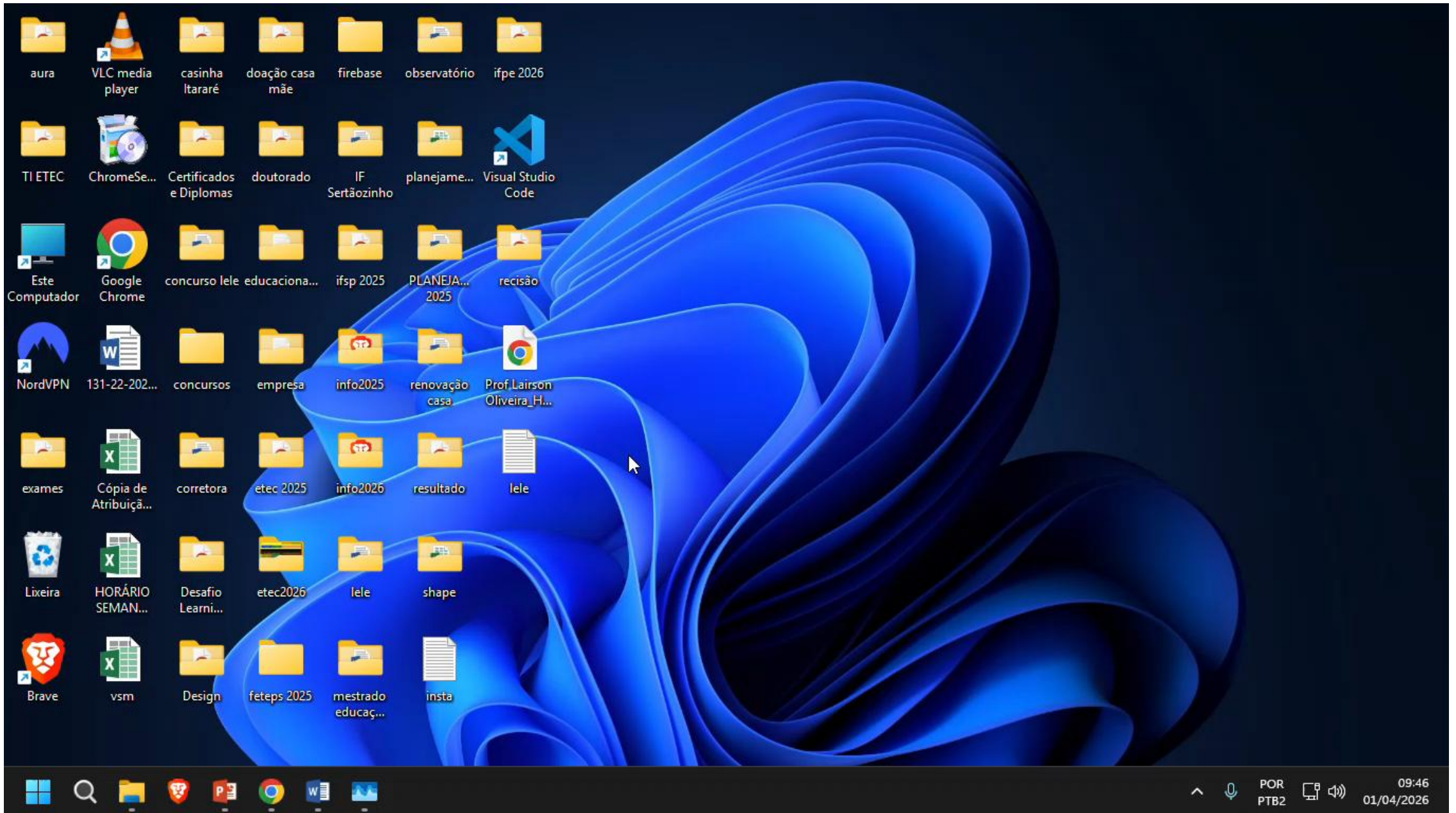
- **ATIVO, DINÂMICO**
- **OCUPA A COZINHA**
- **EM EXECUÇÃO**

Nota didática: Você pode ter uma única receita (Programa), mas pode fazer dois bolos ao mesmo tempo (Dois Processos distintos).

Exemplo Prático – Programa



Exemplo Prático – Processo



O Ciclo de Vida (Estados) de um Processo

Definição Técnica - O Ciclo de Vida (Estados) de um Processo

Segundo Silberschatz, Galvin e Gagne: À medida que um processo é executado, ele muda de estado.

Os estados principais são:

- **Novo** (sendo criado)
- **Pronto** (esperando CPU)
- **Executando** (instruções sendo processadas)
- **Espera** (aguardando evento/ES)
- **Encerrado** (finalizou).

Definição Simples

Imagine o processo como uma pessoa tentando resolver tarefas. Ele pode estar "trabalhando" (Executando), "na fila esperando sua vez" (Pronto) ou "parado esperando um telefonema para continuar" (Espera).



Analogia: "A Fila do Banco"



Exemplo Prático – O Ciclo de Vida (Estados) de um Processo

Gerenciador de Tarefas

Processos

Executar nova tarefa Finalizar tarefa Modo de eficiência

Nome	Status	20% CPU	62% Memória	0% Disco	0% Rede
Aplicativos (5)					
> Gerenciador de Tarefas		0%	49,8 MB	0 MB/s	0 Mbps
> Google Chrome (21)		0%	1.540,5 MB	0,1 MB/s	0 Mbps
> Microsoft PowerPoint		0%	62,0 MB	0 MB/s	0 Mbps
> Microsoft Word		0%	47,5 MB	0 MB/s	0 Mbps
> Windows Explorer		0%	56,3 MB	0,1 MB/s	0 Mbps
Processos em segundo plano ...					
> Antimalware Core Service		0%	4,7 MB	0 MB/s	0 Mbps
> Antimalware Service Executable		13,6%	127,9 MB	0,1 MB/s	0 Mbps
> Aplicativo de subsistema de s...		0%	1,3 MB	0 MB/s	0 Mbps
audiodg		0%	10,0 MB	0 MB/s	0 Mbps
Carregador CTF		0%	2,9 MB	0 MB/s	0 Mbps
> COM Surrogate		0%	0,7 MB	0 MB/s	0 Mbps
CrossDeviceResume		0%	1,3 MB	0 MB/s	0 Mbps
> Host de Experiência do Windo...		0%	0,7 MB	0 MB/s	0 Mbps
> igfxCUIService Module		0%	0,8 MB	0 MB/s	0 Mbps
igfxEM Module		0%	1,2 MB	0 MB/s	0 Mbps
igfxHK Module		0%	1,3 MB	0 MB/s	0 Mbps
igfxTray		0%	1,3 MB	0 MB/s	0 Mbps
> Indexador do Microsoft Wind...		0%	6,1 MB	0 MB/s	0 Mbps

10:28 01/04/2026

Resumo

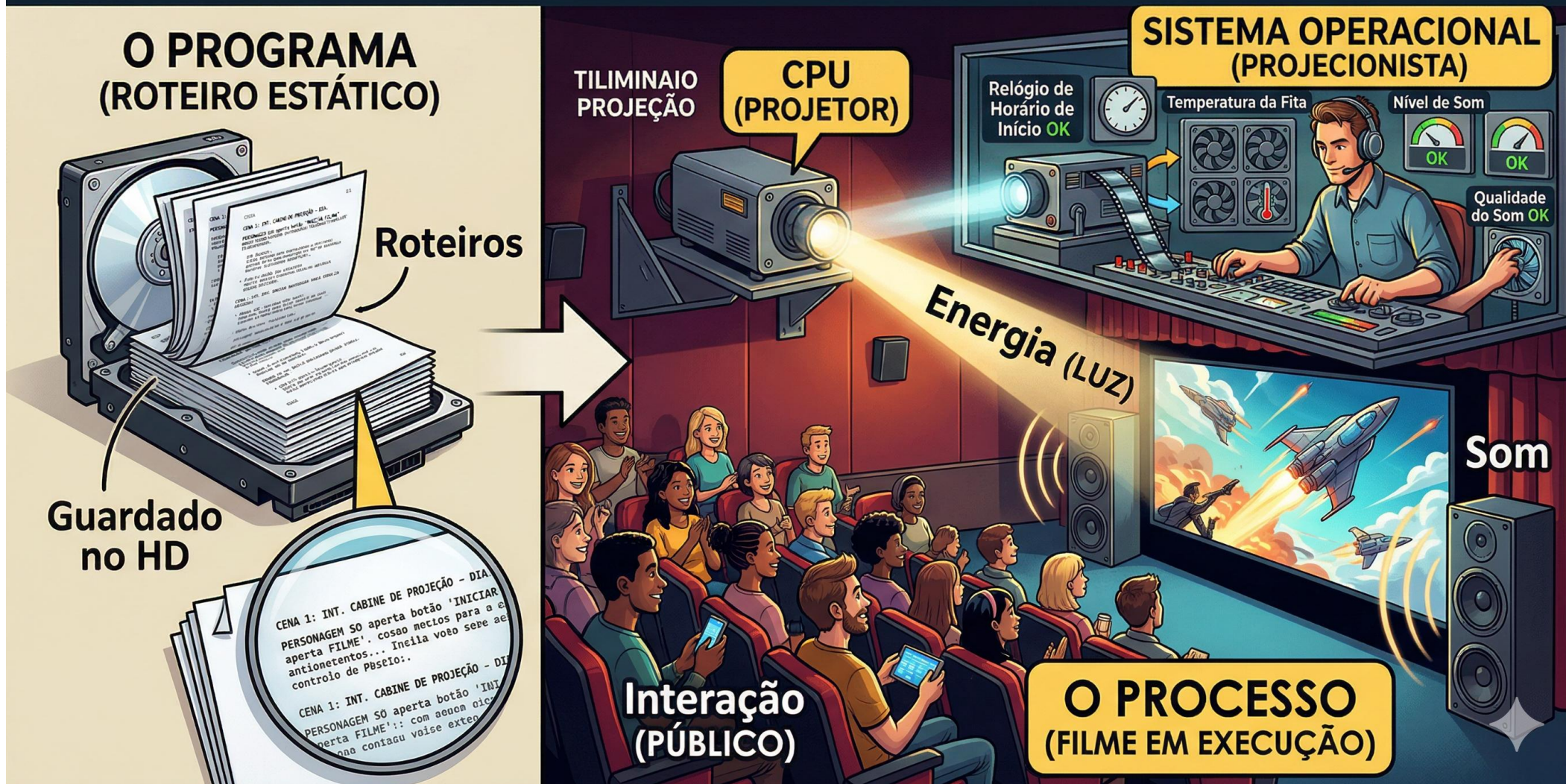
O Sistema Operacional: É o componente que gerencia o hardware e fornece métodos de acesso e uma interface para o usuário e seus aplicativos.

O Processo: É a unidade fundamental de trabalho do sistema, consistindo em um conceito de programa em execução que utiliza recursos como CPU e memória.

Arquitetura: O sistema é organizado em camadas (Kernel e Shell) para garantir que a análise de desempenho e a segurança sejam mantidas enquanto o usuário interage com a máquina

Analogia: "O Roteiro vs. O Filme"

ANALOGIA DO SISTEMA OPERACIONAL: O ROTEIRO vs. O FILME



ATIVIDADES